

安徽大学 2018—2019 学年第一学期
《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-2018} \right)^n =$ _____.

2. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1-x}$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____.

3. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y = \cos(x+y)$ 确定的隐函数, 则微分 $dy =$ _____.

4. 曲线 $C: y = 3x^5 + 5x^4 - 2x + 4$ 的拐点坐标为 _____.

5. $\int_1^9 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx =$ _____.

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分

6. $\int_1^{+\infty} x^p dx$ 收敛的充分必要条件是 ()

- A. $-1 < p < 0$; B. $p > -1$; C. $0 < p < 1$; D. $p < -1$.

7. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{1}{6}x^3}{x^k} = c$, 其中 k, c 均为实常数, 且 $c \neq 0$, 则 ()

- A. $k = 4, c = -\frac{1}{24}$; B. $k = 4, c = \frac{1}{24}$;
C. $k = 5, c = -\frac{1}{120}$; D. $k = 5, c = \frac{1}{120}$.

8. 设函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则下列说法正确的是 ()

- A. $F(x)$ 是偶函数当且仅当 $f(x)$ 是奇函数;
B. $F(x)$ 是奇函数当且仅当 $f(x)$ 是偶函数;
C. $F(x)$ 是周期函数当且仅当 $f(x)$ 是周期函数;
D. $F(x)$ 是单调函数当且仅当 $f(x)$ 是单调函数.

9. 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ ($0 < a < b$) 上有连续导数, 且 $f(x) > 0$, 则由曲线 $C: y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ 以及 x 轴围成图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 ()

- A. $2\pi \int_a^b x f(x) dx$; B. $2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$;
C. $\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$; D. $2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则下列说法正确的是 ()

- A. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 2 阶导数, 但 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续;
B. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 2 阶导数, 且 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处连续;
C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 3 阶导数, 但 $f'''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续;
D. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 3 阶导数, 且 $f'''(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

三、计算题 (本题共六小题, 每小题 7 分, 共 42 分)

得分

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(x-t)^2 dt}{\tan x - x}$.

学号 _____ 姓名 _____ 专业 _____ 院/系 _____

答题勿超装订线

12. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin \frac{k\pi}{n}$.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数). 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=\frac{1}{2}}$.

14. 求不定积分 $I = \int \sec^3 x \, dx$.

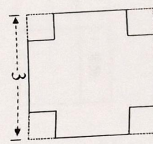
15. 求定积分 $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$.

16. 求初值问题 $\begin{cases} x' + y = \cos x, \\ y(\frac{\pi}{2}) = 1 \end{cases}$ 的解.

四、应用题 (本题共两小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

得分

17. 设有边长为 3 的正方形纸板, 将其四角剪去相等的小正方形, 然后叠成盒子, 问小正方形的边长为多少时, 叠成的盒子的体积为最大?



五、证明题 (本题共两小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

得分

19. 利用 Rolle (罗尔) 定理证明 Lagrange (拉格朗日) 中值定理: 设 $f(x)$ 满足 (I) 在 (a, b) 上连续, (II) 在 (a, b) 内可导, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

18. 设某钢丝段形状为
$$\begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t, \\ z = e^t \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi]).$$
 求该钢丝段的长度.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意 $x \in [a, b]$, $f(x) > 0$. 证明: 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^\xi f(t) dt = \int_\xi^b \frac{1}{f(t)} dt$.

安徽大学 2018—2019 学年第一学期
《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷)
参考答案与评分标准

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、 $\underline{e^{2019}}$; 2、 $\underline{\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}}$; 3、 $\underline{-\frac{\sin(x+y)dx}{1+\sin(x+y)}}$; 4、 $\underline{(-1, 8)}$; 5、 $\underline{\frac{\pi}{3}}$.

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6、D; 7、D; 8、A; 9、A; 10、B.

三、计算题 (本题共六小题, 每小题 7 分, 共 42 分)

11. 解. 令 $x - t = u$, 则

$$\int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \int_x^0 \sin u^2 (-du) = \int_0^x \sin u^2 du \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\text{故原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin u^2 du}{\tan x - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{\sec^2 x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{\tan^2 x} = 1 \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

12. 解.

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \sin\left(\frac{k}{n}\pi\right) = \int_0^1 x \sin(\pi x) dx \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{\pi} (x \cos \pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos \pi x dx) = \frac{1}{\pi} \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

$$13. \text{ 解. 由 } x'(t) = \cos t, y'(t) = t \cos t \text{ 可得 } \frac{dy}{dx} = t. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{进而 } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\cos t}, \text{ 故 } \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}. \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

$$14. \text{ 解. } I = \int \sec x d(\tan x) = \sec x \tan x - \int \tan x \sec x \tan x dx \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx = \sec x \tan x - I + \int \sec x dx$$

$$= \sec x \tan x - I + \ln |\sec x + \tan x|$$

$$\text{故 } I = \frac{1}{2} (\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

15. 解. 令 $x = t^2, x|_0^1 \iff t|_0^1, dx = 2tdt$, 则

$$\text{原式} = \int_0^1 \frac{t^3}{1+t^2} \cdot (2t)dt = 2 \int_0^1 \frac{t^4}{1+t^2} dt \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{t^4 - 1 + 1}{t^2 + 1} dt = 2 \int_0^1 (t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2}) dt$$

$$= 2 \left(\frac{1}{3}t^3 - t + \arctan t \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3} \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

16. 解. 原方程可写成 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\cos x}{x}$.

故原方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^{\int \frac{1}{x} dx} \frac{\cos x}{x} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x} (\sin x + C) \dots\dots\dots (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

又因 $y(\frac{\pi}{2}) = 1$, 由此可得 $C = \frac{\pi}{2} - 1$, 故原初值问题的解为

$$y = \frac{1}{x} (\sin x + \frac{\pi}{2} - 1) \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

四、应用题 (本题共两小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

17. 解. 设小正方形的边长为 x , 则叠成的盒子的体积为

$$V(x) = x(3-2x)^2, 0 < x < \frac{3}{2} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$V'(x) = 3(3-2x)(1-2x), \text{ 得驻点 } x = \frac{3}{2} \text{ (舍去)}, x = \frac{1}{2},$$

又当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $V'(x) > 0$, 当 $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ 时, $V'(x) < 0$,

所以 $V(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 时取得最大值,

即小正方形的边长为 $\frac{1}{2}$ 时, 叠成的盒子体积最大. $\dots\dots\dots (8 \text{ 分})$

18. 解. 该钢丝段的长度为

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{3} e^t dt = \sqrt{3} (e^{2\pi} - 1) \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

五、证明题 (本题共两小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

19. 证明. 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ (3 分)

则 $F(a) = F(b) = f(a)$, 且 $F'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导.

由 Rolle 定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$,

即 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (6 分)

20. 证明. 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt - \int_x^b \frac{1}{f(t)}dt$.

$$F(a) = -\int_a^b \frac{1}{f(t)}dt < 0, F(b) = \int_a^b f(t)dt > 0.$$

显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由零点定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$.

即 $\int_a^\xi f(t)dt = \int_\xi^b \frac{1}{f(t)}dt$ (3 分)

又因为 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$, 所以 $F(x)$ 为严格单调递增函数, 故上述 $\xi \in (a, b)$ 是

唯一的..... (6 分)